ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 12: Repaso CC2

13 de enero de 2025

P1. Considere la siguiente matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

a) Calcule los valores propios de A.

Sol: Los valores propios son las raices del polinomio caracteristico dado por:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & 1 & 3-\lambda \end{pmatrix}$$

Para calcular este determinante, lo haremos a través de la segunda fila, para obtener:

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^3 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} + (-1)^4 (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ -1 & 3-\lambda \end{pmatrix}$$

El primer subdeterminante está dado por:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = 6 - 2\lambda - 3 = 3 - 2\lambda$$

El segundo está dado por:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 + 3$$

$$\det(A - \lambda I) = -2(3 - 2\lambda) + (1-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 6) = -(\lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda)$$

Se puede factorizar como:

$$-(\lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda) = -\lambda(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = \lambda(\lambda - 3)(\lambda - 2) = 0$$

Luego las raices están dadas por $\lambda = 0, 3, 2$

b) Encuentre los subespacios propios de A.

Sol: Luego hay que estudiar tres espacios propios. Espacio propio asociado a $\lambda = 0$, está dado por $Nul(A)$. Como es usual para encontrar el Nulo de un operador lineal,resolvemos el sistema lineal asociado :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Luego de escalonar obtenemos que el sistema equivale a:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Que se traduce en

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 0 \\ y + 2z &= 0 \end{aligned}$$

Dejando el z como variable libre, $y = -2z$, y $x = -2y - 3z = 4z - 3z = z$, luego un generador está dado por :

$$Nul(A) = gen \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es decir una base está dada por $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ Para los otros casos $\lambda = 2$, se obtiene :

$$Nul(A - 2I) = gen \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

y se define una base de la misma forma. Finalmente en el caso :$\lambda = 3$,

$$Nul(A - 3I) = gen \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Una base está dada por $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ Finalmente si consideramos el conjunto

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

.

c) Si A es diagonalizable, escriba P y D tal que $A = PDP^{-1}$.

Sol: Dado que la matriz A posee tres valores propios distintos y una base de vectores propios linealmente independientes, es diagonalizable. Buscamos las matrices P y D tal que $A = PDP^{-1}$. La matriz D contiene los valores propios encontrados en la diagonal principal: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = 3$.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La matriz P se construye colocando los vectores propios asociados como columnas, respetando estrictamente el orden establecido en D. Por lo tanto, la matriz P es

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La factorización $A = PDP^{-1}$ queda expresada como

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

P2. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por $T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 \end{pmatrix}$.

a) Determine la matriz A_T.
Sol: Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

La matriz de T respecto a la base canónica es:

$$A_T = \begin{bmatrix} T(e_1) & T(e_2) & T(e_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

b) Determine los valores propios de la matriz A_T.
Sol:

$$\det(A_T - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)((1-\lambda)^2 - 1) = (1-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda).$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2$$

c) A partir de los valores propios de la matriz A_T, ¿que puede decir acerca de la inyectividad de T.
Sol: Una transformación lineal T es inyectiva si y solo si su núcleo es trivial, $Nul(T) = \{0\}$. Como 0 es un valor propio de A_T, existe un vector $v \neq 0$ tal que $A_T v = 0$, es decir, $v \in Nul(T)$

$$\Rightarrow \ker(T) \neq \{0\} \implies T \text{ no es inyectiva.}$$

d) Determine si la matriz A_T es diagonalizable.

Sol: Por un teorema visto en clases, tenemos que como A_T tiene valores propios distintos, entonces A_T es diagonalizable.

P3. Sean los siguientes vectores:

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

a) Demuestre que el conjunto $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Sol: Como tenemos 3 vectores, ya generamos el espacio de $\mathbb{R}^3$, además sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

usamos la determinante para una matriz triangular

$$\det(A) = 1 \cdot 4 \cdot 3 \quad \rightarrow \quad 12 \neq 0 \quad \therefore$$

La matriz es invertible, los vectores son l.i y B es una base de $\mathbb{R}^3$

b) Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar.

Sol: La matriz de cambio de B a la base estándar consiste en poner los vectores de B como columnas

$$P_{E \leftarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = P_B$$

c) Escriba la ecuación que relaciona $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ con $[\mathbf{x}]_B$.

Sol: La relación es: $x = P_B \cdot [x]_B$

$$\text{O sea,} \quad \begin{pmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

d) Encuentre $[\mathbf{x}]_B$, para la $\mathbf{x}$ dada anteriormente.

Sol: lo que me de jaja

e) El conjunto $B = \{1 + t, 1 + t^2, t + t^2\}$ es una base para $\mathcal{P}_2$. Encuentre el vector de coordenadas de $p(t) = 6 + 3t - t^2$ en relación con B.

Sol: debemos encontrar los escalares c_1, c_2, c_3 tales que:

$$c_1(1 + t) + c_2(1 + t^2) + c_3(t + t^2) = 6 + 3t - t^2$$

$$(c_1 + c_2) \cdot 1 + (c_1 + c_3) \cdot t + (c_2 + c_3) \cdot t^2 = 6 + 3t - 1t^2$$

Igualando los coeficientes $\begin{cases} c_1 + c_2 = 6 \\ c_1 + c_3 = 3 \\ c_2 + c_3 = -1 \end{cases}$ Podemos resolver este sistema utilizando una matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] R_2 \to R_2 - R_1 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] R_3 \to R_3 + R_2 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{array}\right]$$

De la tercera fila, obtenemos $2c_3 = -4 \implies c_3 = -2$, luego

- En R_2: $-c_2 + (-2) = -3 \implies -c_2 = -1 \implies c_2 = 1$.
- En R_1: $c_1 + 1 = 6 \implies c_1 = 5$.

Por lo tanto, el vector de coordenadas es:

$$[p(t)]_B = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

P4. Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ dada por

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Calcule el polinomio característico de A.

Sol: Propuesto, llegar a

$$P(\lambda) = (2-\lambda)^2 \lambda(\lambda - 2)$$

b) Compruebe que $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ son valores propios de A. Determine la multiplicidad algebraica y geométrica de los valores propios.

Sol: En efecto, estos valores resuelve $P(\lambda) = 0$.

Multiplicidad algebraica

$$m_a(0) = 1, \qquad m_a(2) = 3.$$

Multiplicidad geométrica

Para $\lambda = 0$:

$$\dim Nul(A) = 1 \;\Rightarrow\; m_g(0) = 1.$$

Para $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; \dim Nul(A - 2I) = 2,$$

por lo tanto

$$m_g(2) = 2.$$

c) Encuentre los subespacios propios de A.

Sol: para $\lambda = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{GJ}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Del sistema:

$$x_1 = 0, \quad x_3 = 0, \quad x_2 = -x_4$$

$$E_0 = Nul(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

para $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{GJ}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Del sistema:

$$x_2 = x_4, \qquad x_1, x_3, x_4 \text{ libres}$$

$$E_2 = Gen(A - 2I) = Gen\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E_0 = Gen\{(0, -1, 0, 1)\}, \quad E_2 = Gen\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$$

P5. Decida si las siguientes matrices son diagonalizables. En caso de serlo, diagonalice.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Sol: Para A

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$= (2 - \lambda)((2 - \lambda)^2 - 1) = (2 - \lambda)((2 - \lambda - 1)(2 - \lambda + 1)) = (2 - \lambda)(1 - \lambda)(3 - \lambda)$$

los valores propios son:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3$$

En efecto se puede diagonalizar pues los valores propios son distintos. Para $\lambda = 1$:

$$A - 1I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$(A - 1I)x = 0$:

$$x_1 + x_2 = 0, \quad x_3 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = -x_1$$

$$E_1 = \text{Gen}\{(1, -1, 0)\}$$

Para $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(A - 2I)x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 0$

$$E_2 = \text{Gen}\{(0, 0, 1)\}$$

Para $\lambda = 3$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$(A - 3I)x = 0 \Rightarrow x_1 = x_2, x_3 = 0$

$$E_3 = \text{span}\{(1, 1, 0)\}$$

tomamos como columnas los vectores propios:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = PDP^{-1}$$

Por lo tanto, A es diagonalizable.

Para B, La matriz es triangular superior, luego

$$\chi_B(\lambda) = (2 - \lambda)^3(3 - \lambda)$$

Por lo tanto, los valores propios son:

$$\lambda_1 = 2 \text{ (multiplicidad algebraica 3)}, \quad \lambda_2 = 3 \text{ (multiplicidad algebraica 1)}$$

Para $\lambda = 2$:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$(B-2I)x=0$:

$$x_2=0, \quad x_3=0, \quad x_4=0 \quad \Rightarrow \quad x_1 \text{ libre}$$

$$E_2 = Gen\{(1,0,0,0)\}$$

Para $\lambda=3$:

$$B-3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(B-3I)x=0 \Rightarrow x_4$ libre, $x_1=x_2=x_3=0$

$$E_3 = \text{span}\{(0,0,0,1)\}$$

Tenemos que para una matriz sea diagonalizable, la multiplicidad geométrica debe coincidir con la algebraica para cada valor propio, luego

$$\lambda=2: m_a=3, \quad m_g=1 \quad \text{(geométrica menor que algebraica)} \implies \lambda=3: m_a=1, \quad m_g=1$$

Como $m_g(2)<m_a(2)$, la matriz no es diagonalizable.

Para C tenemos

$$\det(C-\lambda I) = (-\lambda)\det\begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} - 0 + (-1)\det\begin{pmatrix} 0 & -\lambda \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= (-\lambda)\big((-\lambda)(3-\lambda)-(-1)(2)\big) - (1)\big(0-(-2\lambda)\big)$$

$$= (-\lambda)((-\lambda)(3-\lambda)+2) - (-2\lambda)$$

$$= (-\lambda)(-\lambda(3-\lambda)+2) + 2\lambda$$

$$= (-\lambda)(-3\lambda+\lambda^2+2) + 2\lambda = (-\lambda)(\lambda^2-3\lambda+2)+2\lambda$$

$$= -\lambda^3+3\lambda^2-2\lambda+2\lambda = -\lambda^3+3\lambda^2 = -\lambda^2(\lambda-3)$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2(\lambda-3)$$

Con valores propios: $\lambda_1=0$ (mult. algebraica 2) y $\lambda_2=3$ (mult. algebraica 1).

Para $\lambda=0$

$$C-0\cdot I = C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad (C)x=0$$

Sistema:

$$\begin{cases} -x_3=0 \\ 0=0 \\ 2x_1+3x_3=0 \end{cases}$$

$$E_0 = \text{span}\{(0,1,0)\}, \quad m_g(0)=1$$

Para $\lambda = 3$ $C - 3I = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\quad (C - 3I)x = 0$:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_3 = 0 \\ -3x_2 = 0 \\ 2x_1 = 0 \end{cases}$$

$\lambda = 3$ no tiene vector propio no nulo, $m_g(3) = 0$. Como la multiplicidad geométrica de 0 es menor que su multiplicidad algebraica, C no es diagonalizable.